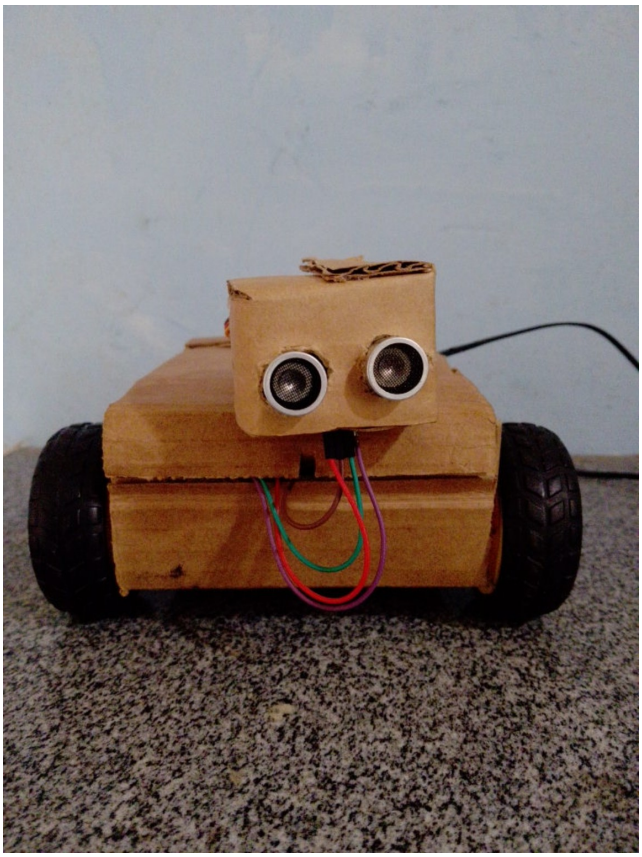
ORION

PORTFÓLIO TÉCNICO DO PROTÓTIPO



TJ Automações

Robótica experimental • Inteligência artificial • Sistemas embarcados

Documento de apresentação e registro de desenvolvimento
Status: protótipo experimental em desenvolvimento

1. Visão geral

O ORION é um protótipo experimental de robô inteligente desenvolvido para explorar a integração entre inteligência artificial, eletrônica, sistemas embarcados, automação e interação física com o ambiente.

A proposta é construir um companheiro de trabalho capaz de perceber informações do ambiente, interpretar situações e interagir de maneira contextual. O projeto combina processamento computacional no notebook com controle embarcado distribuído entre Arduino Leonardo e Arduino Uno.

O desenvolvimento é incremental: a estrutura física e módulos eletrônicos são construídos e testados separadamente antes da validação integrada do sistema.

Escopo e rigor técnico

Este documento diferencia explicitamente o que está construído, o que foi testado e o que integra a arquitetura planejada. A presença de uma função na arquitetura não significa, por si só, que ela já esteja integralmente implementada ou validada.

2. Estrutura física — construída

As fotografias registram um chassi experimental construído principalmente em papelão, com duas rodas laterais, corpo retangular, conjunto frontal de sensores ultrassônicos e mecanismo superior articulado por servomotor. Também é visível uma estrutura de apoio inferior/traseira nas vistas do protótipo.

• Estrutura corporal artesanal em papelão.

• Duas rodas laterais para locomoção diferencial.

• Conjunto frontal com dois transdutores ultrassônicos do módulo HC-SR04.

• Mecanismo articulado para movimentação do conjunto frontal.

• Cabeamento e componentes eletrônicos instalados externamente e em compartimentos experimentais.

A configuração física ainda será reorganizada para reservar espaço adequado à alimentação do Arduino Leonardo e à conexão com o notebook que executará o ORION Core.

3. Arquitetura tecnológica

A arquitetura funcional definida para o protótipo possui três unidades:



Componentes físicos conectados conforme a distribuição funcional definida para o protótipo

4. Responsabilidades dos subsistemas

Unidade	Responsabilidades definidas	Estado documental
Notebook — ORION Core	Executar o ORION Core e o processamento de IA; interpretar informações; produzir decisões de alto nível; comunicar-se com o controlador embarcado.	Arquitetura definida; integração completa ainda a validar.
Arduino Leonardo	Atuar como interface entre o ORION Core e o protótipo; controlar servomotores; ler o sensor ultrassônico; controlar o buzzer; executar a lógica de navegação autônoma.	Responsabilidades definidas; integração do conjunto ainda a validar.
Arduino Uno	Controlar os motores de tração; comunicar-se com o Leonardo; participar do subsistema de alimentação dos servomotores por circuito elétrico apropriado.	Responsabilidades definidas; integração entre placas ainda a validar.

Observação elétrica importante

O Uno participa do subsistema de alimentação dos servomotores, mas isso não significa alimentar os servos diretamente por um pino de I/O. A alimentação deve vir de uma fonte/regulador dimensionado para a corrente exigida pelos servos. Os sinais de controle são gerados pelo Leonardo, conforme a arquitetura definida. As referências de terra (GND) dos circuitos interligados precisam ser comuns. A implementação elétrica final deve ser conferida antes da operação integrada.

5. Construído, testado e planejado

Construído

• Estrutura física experimental em papelão.

• Conjunto de rodas e chassi.

• Montagem do sensor ultrassônico e do mecanismo com servomotores.

• Montagem e experimentação com placas Arduino e componentes de controle.

Testado

• Testes de movimentação horizontal e vertical dos servomotores.

• Calibração e verificação de retorno à posição central.

• Leituras de distância com sensor ultrassônico e observação de variações.

• ODI-L V0.4: movimentos, leituras e retorno ao centro registrados como aprovados.

Os resultados acima correspondem aos módulos e procedimentos efetivamente testados. Eles não comprovam, isoladamente, a navegação autônoma completa nem a integração final de todos os subsistemas.

Planejado / em integração

• Finalizar o compartimento e a organização interna para os sistemas eletrônicos.

• Preparar alimentação elétrica dedicada e adequada para os servomotores.

• Consolidar a comunicação entre Arduino Uno e Arduino Leonardo.

• Integrar o ORION Core do notebook ao Leonardo.

• Validar sensores, atuadores, movimentação e navegação autônoma em conjunto.

- Implementar camadas de segurança e limites de movimento.

6. Registro de validações

O desenvolvimento do ORION utiliza validação incremental. Cada subsistema é testado de forma isolada antes de ser incorporado ao comportamento geral do robô.

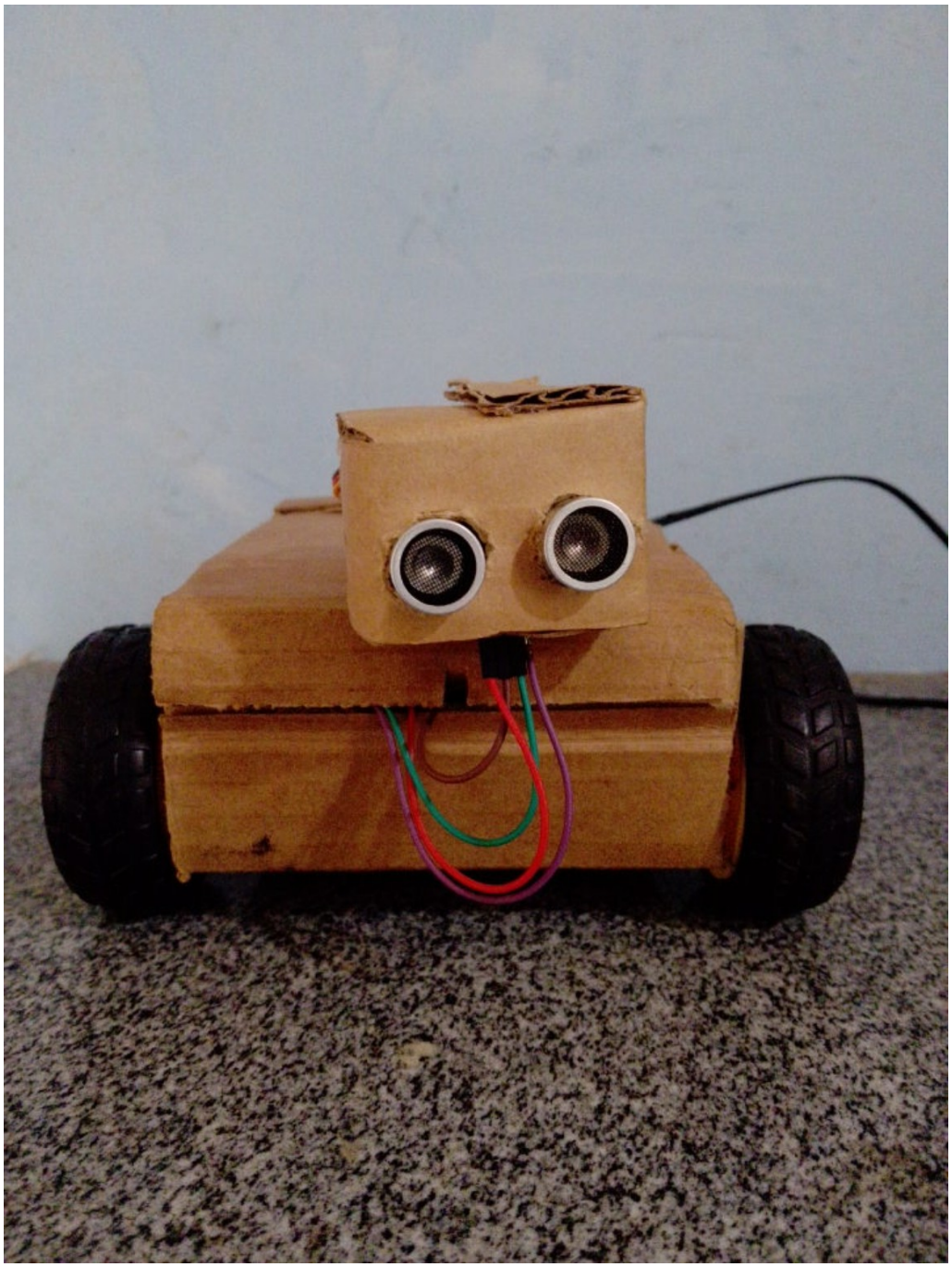
Registro ODI-L V0.4

Item	Resultado registrado
Movimentos dos servomotores	Aprovados
Leituras do sensor	Aprovadas
Retorno à posição central	Aprovado

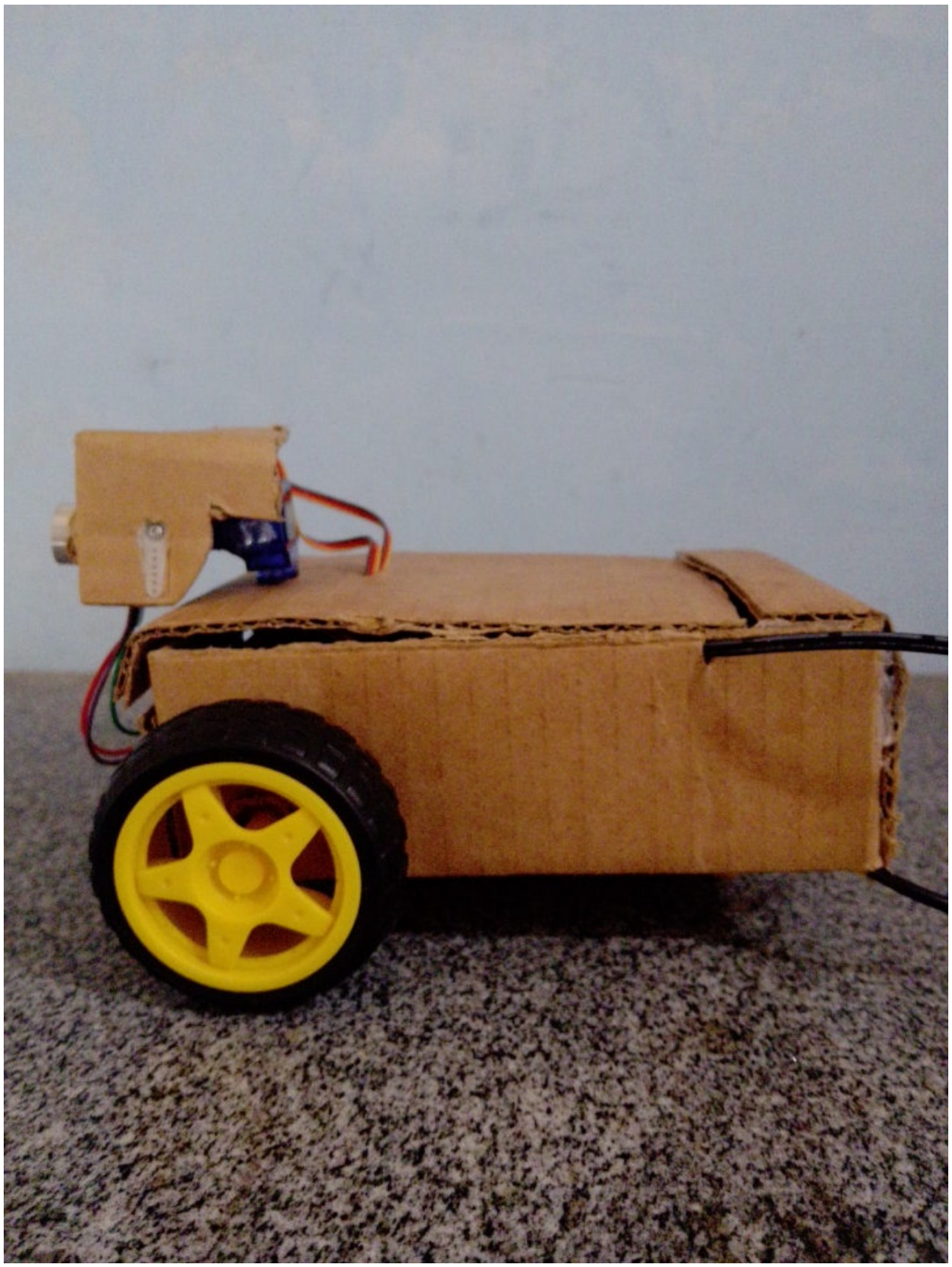
Limitação do registro: este relatório resume os resultados informados para a versão ODI-L V0.4. Não substitui logs, vídeos, esquemas elétricos ou relatórios de ensaio completos.

7. Registro fotográfico do protótipo

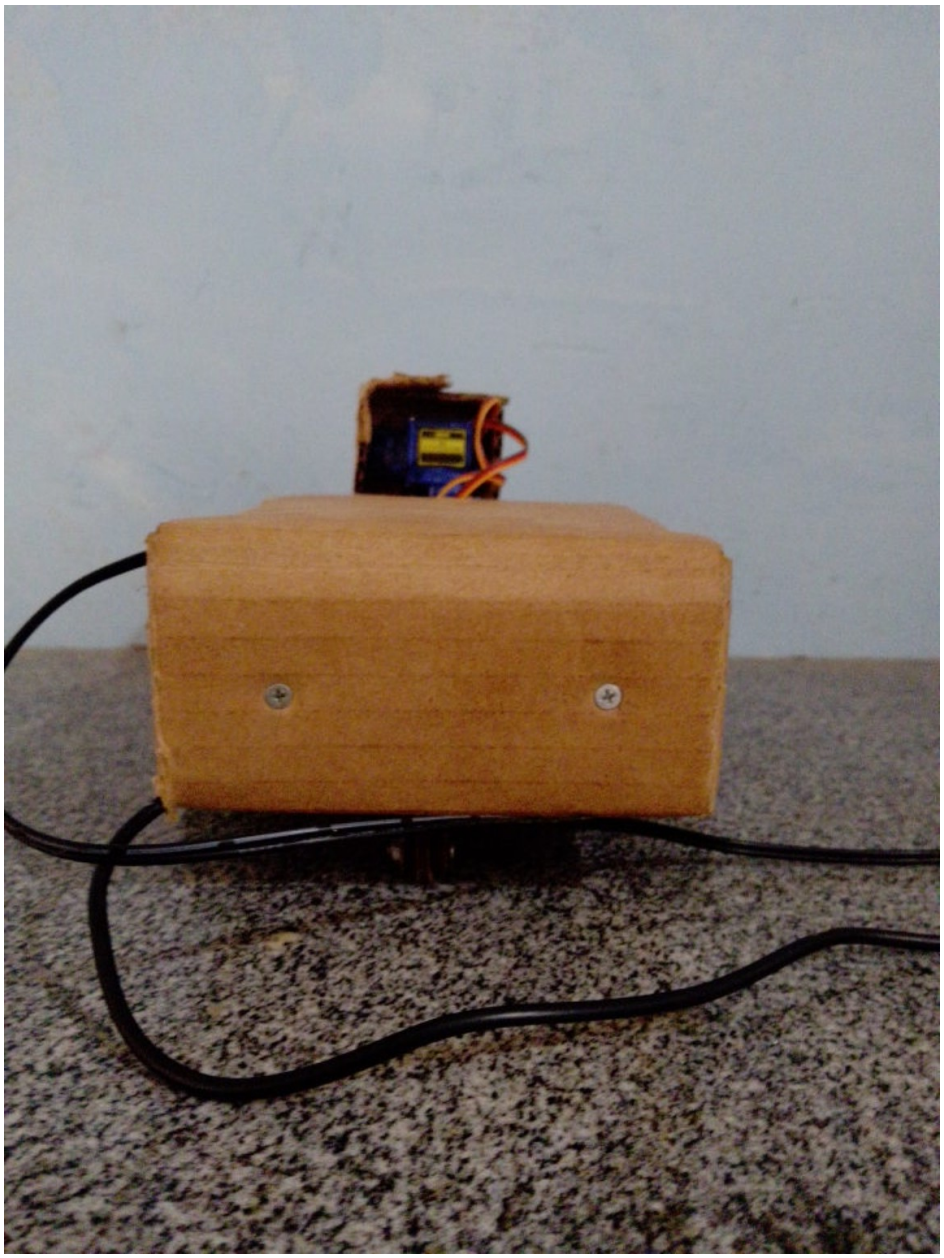
As imagens abaixo documentam diferentes ângulos da estrutura física enviada para esta versão do portfólio. As fotografias são registros visuais do protótipo; não são usadas como prova de funções que ainda não foram testadas.



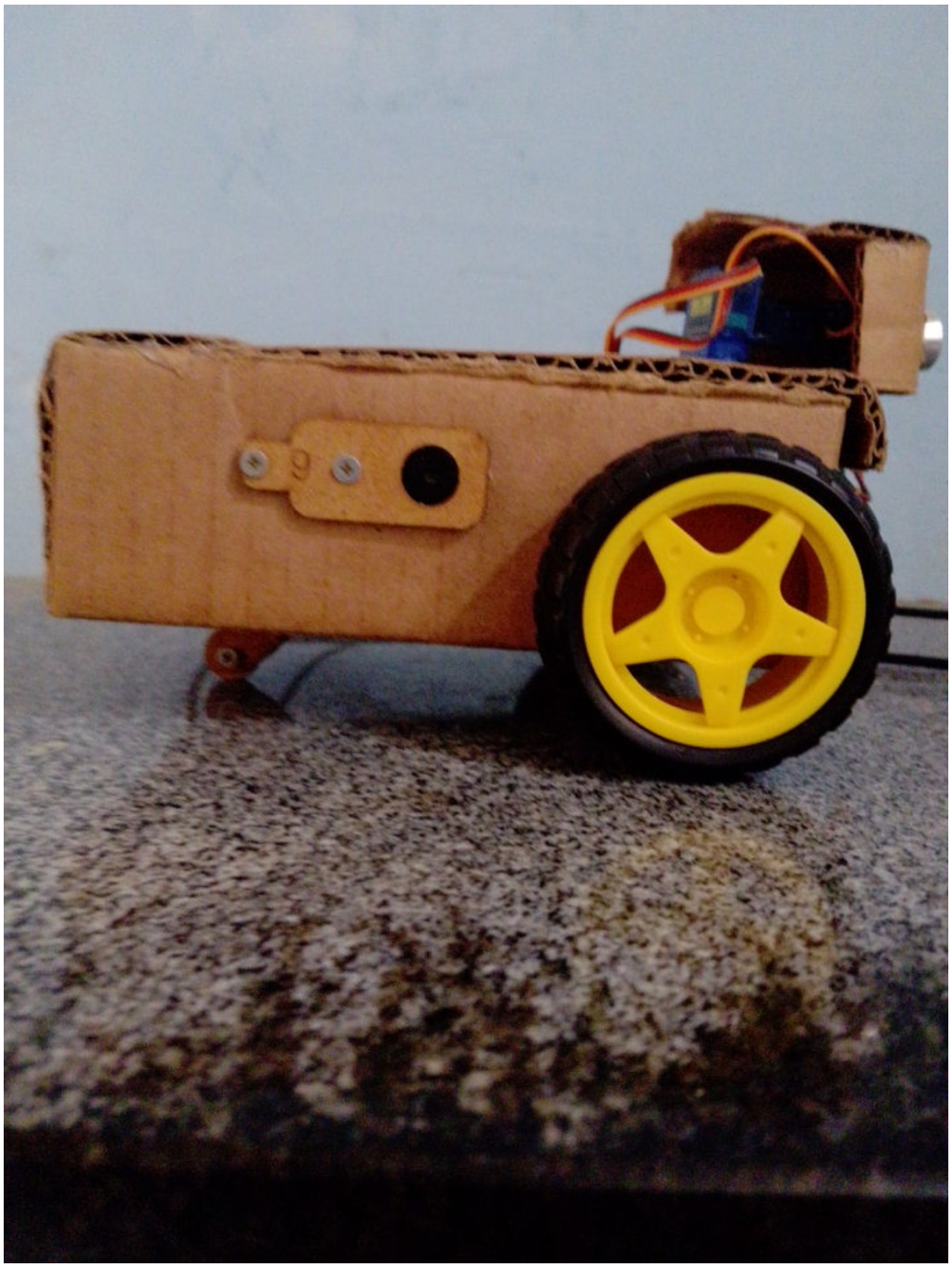
Vista frontal: corpo em papelão, duas rodas e conjunto ultrassônico frontal.



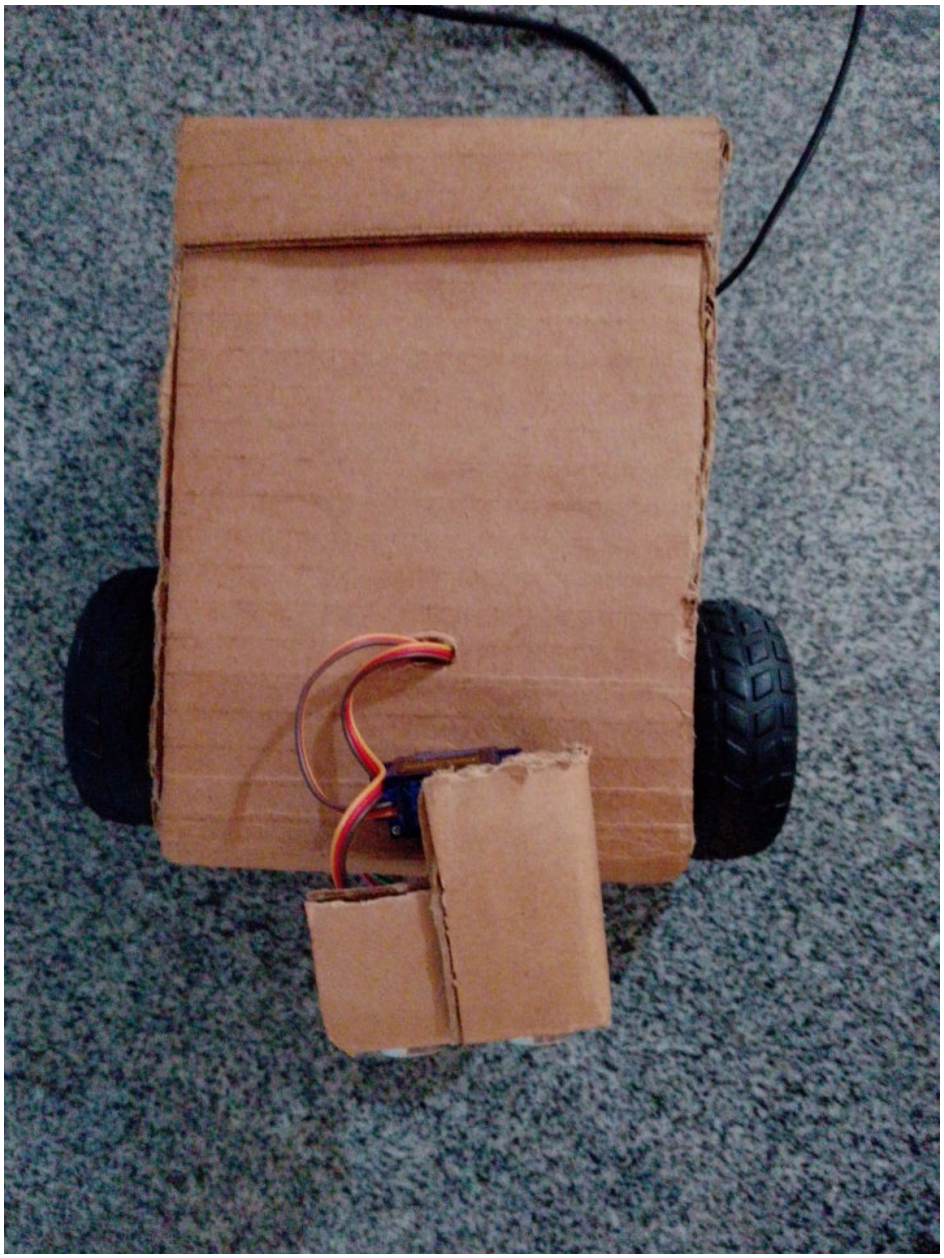
Vista lateral: chassi, roda de tração e mecanismo articulado superior.



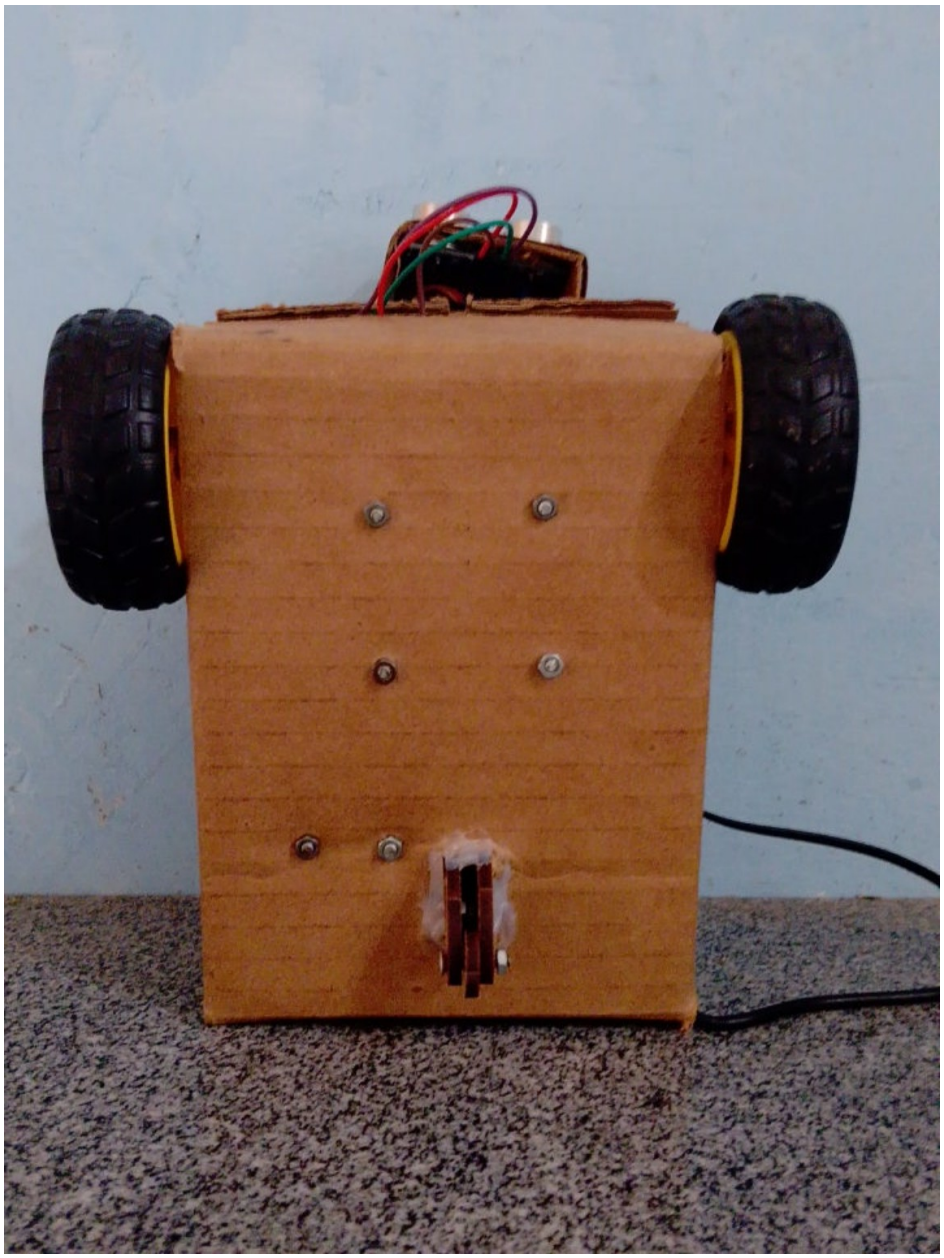
Vista traseira: corpo do chassi e cabeamento externo.



Vista lateral oposta: mecanismo superior, roda e estrutura de apoio.



Vista superior: tampa do chassi, rodas laterais e conjunto de cabeamento.



Vista inferior: base, fixações e componentes mecânicos.

8. Próximas etapas de desenvolvimento

A evolução do ORION será conduzida por etapas verificáveis:

• Organização física: reservar compartimentos para alimentação, placas e cabeamento, mantendo acesso para manutenção.

• Alimentação: dimensionar a fonte dos servomotores e dos motores de tração, verificando tensão, corrente e referência comum de GND.

• Comunicação embarcada: definir e testar a comunicação serial entre Uno e Leonardo.

• Integração computacional: conectar o ORION Core ao Leonardo e validar troca de comandos e estados.

• Percepção e atuação: validar em conjunto sensor ultrassônico, servos, buzzer e motores.

• Navegação autônoma: integrar a lógica de percepção e navegação com limites de velocidade, distância e parada segura.

9. Visão de longo prazo

O objetivo de longo prazo é evoluir o ORION para um companheiro de trabalho inteligente, capaz de perceber o ambiente, interpretar contextos e interagir de maneira adaptativa. A arquitetura pretende combinar processamento de IA em ambiente computacional com controle embarcado e autonomia local.

O projeto integra a trajetória de desenvolvimento tecnológico da TJ Automações e explora aplicações de inteligência artificial, automação, eletrônica e robótica experimental.

10. Declaração de estágio do projeto

O ORION é um protótipo experimental em desenvolvimento. Sua estrutura física e módulos eletrônicos estão em processo de construção e validação. A arquitetura com ORION Core, Arduino Leonardo e Arduino Uno está definida em termos de responsabilidades, mas a integração completa e a navegação autônoma devem ser consideradas etapas em desenvolvimento, até que sejam demonstradas por testes integrados.

Projeto: ORION
Organização: TJ Automações
Áreas: Inteligência Artificial, Robótica Experimental, Automação, Eletrônica e Sistemas Embarcados